1. Documento de Visão

1.1 Objetivo do sistema

Automatizar o processo de fechamento da folha de pagamento por meio de um sistema seguro que gerencia diferentes modelos de contratação (padrão, comissionado e produção). O software tem como objetivo eliminar o cálculo manual de remunerações e impostos, centralizando a emissão de demonstrativos individuais e relatórios gerenciais consolidados para otimizar a rotina administrativa.

1.2 Escopo do projeto

Dentro do escopo:

- cadastro de colaboradores dos três tipos: padrão (mensalista), comissionado e por produção;
- consulta, alteração e exclusão de cadastros;
- cálculo automático do salário bruto de cada tipo;
- cálculo de INSS, IRRF e salário líquido, como funcionalidade extra além do pedido pelo cliente (RF010), com alíquotas simplificadas (ver Premissas);
- folha de pagamento individual e resumo consolidado com o total geral da folha;
- gravação dos dados em banco SQLite;
- duas interfaces: menu de terminal e página web.

Fora do escopo:

- pagamento ou integração com bancos e com o eSocial;
- férias, 13º salário, FGTS, horas extras, benefícios e rescisão;
- histórico de folhas por mês;
- controle de acesso com login e vários perfis de usuário;
- tabelas oficiais progressivas de INSS e IRRF.

1.3 Partes interessadas (stakeholders)

Stakeholder	Papel	Interesse
Cliente	Empresa que contrata o sistema	Folha calculada sem erro de conta e custo total da folha visível num só relatório
Usuário	Gestor da folha de pagamento, que opera o sistema	Cadastrar e manter colaboradores com rapidez e emitir folha e resumo sem cálculo manual
Equipe	Desenvolvimento, qualidade e documentação	Entregar o sistema e os artefatos com evidência de qualidade, nos prazos da A1 e da A3
Professor	Avaliador do trabalho	Conformidade com o enunciado e evidências objetivas de qualidade

1.4 Premissas

- O cálculo de INSS e IRRF é simplificado, para fins acadêmicos: INSS de 10% sobre o salário bruto; IRRF de 7,5% sobre (bruto − INSS) quando essa base passa de R$ 2.259,20, e zero abaixo disso. Não são as tabelas oficiais de 2026.
- O sistema calcula a folha de um único período por vez, sem guardar histórico de meses anteriores.
- Há um único tipo de usuário, o gestor da folha, que usa o sistema na própria máquina.
- Os dados informados pelo gestor (vendas, quantidade produzida, salário) são verdadeiros; o sistema valida apenas formato e as regras RN001 a RN008.
- As máquinas da equipe e do avaliador têm Python 3.12 ou superior e um navegador atual.

1.5 Restrições

- Prazos: entrega e apresentação da A1 em 20/10/2026, às 19h; entrega da A3 em 01/12/2026.
- Equipe de quatro integrantes, com dedicação parcial.
- Tecnologias gratuitas e de código aberto: Python, Flask, SQLite.
- Execução local, sem servidor na internet.
- Entrega organizada na estrutura de pastas 01 a 11 definida no enunciado.

1.6 Benefícios esperados

- Fim do cálculo manual da folha e dos erros de conta que vêm dele.
- Dados inválidos (valores negativos, nome vazio, matrícula repetida) são barrados antes de qualquer cálculo.
- Visão consolidada do custo da folha, com o total geral em um só relatório.
- Registros preservados entre um uso e outro do sistema.
- Novos tipos de remuneração podem ser incluídos sem alterar os cálculos existentes (RNF004).
- Rastreabilidade entre requisito, caso de teste e código, o que facilita a manutenção e a homologação.

2. Especificação de Requisitos de Software (ERS)

Requisitos do cliente para o Sistema de Folha de Pagamento, cada um com identificador próprio, usado na matriz de rastreabilidade e nos casos de teste.

2.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito	Descrição
RF001	Cadastro de colaborador	Cadastrar um colaborador informando matrícula, nome e tipo de remuneração (padrão, comissionado ou por produção).
RF002	Cadastro de colaborador padrão	Cadastrar o colaborador padrão com o salário base mensal.
RF003	Cadastro de colaborador comissionado	Cadastrar o comissionado com salário base, valor de vendas do período e percentual de comissão.
RF004	Cadastro de colaborador por produção	Cadastrar o colaborador por produção com salário base, quantidade produzida e valor pago por unidade.
RF005	Consulta de colaboradores	Listar todos os colaboradores com os dados cadastrais e remuneratórios e localizar um colaborador pela matrícula.
RF006	Cálculo de salário	Calcular o salário bruto de cada colaborador conforme o tipo de remuneração.
RF007	Geração da folha de pagamento	Gerar a folha individual de um colaborador, com salário bruto, descontos e salário líquido.
RF008	Emissão de resumo da folha	Emitir o resumo consolidado com todos os colaboradores e o total geral da folha.
RF009	Manutenção de cadastros	Alterar os dados e excluir o cadastro de um colaborador.
RF010	Descontos e salário líquido	Calcular INSS, IRRF e salário líquido (funcionalidade extra, além do pedido pelo cliente).

2.2 Regras de negócio

ID	Descrição
RN001	Toda matrícula deverá ser única dentro do sistema.
RN002	O nome do colaborador é obrigatório.
RN003	O salário base não poderá ser negativo.
RN004	O valor de vendas não poderá ser negativo.
RN005	O percentual de comissão não poderá ser negativo.
RN006	A quantidade produzida não poderá ser negativa.
RN007	O valor pago por unidade produzida não poderá ser negativo.
RN008	O salário final deverá ser calculado automaticamente pelo sistema.

2.3 Requisitos não funcionais

ID	Descrição
RNF001	O sistema deverá possuir interface amigável e intuitiva.
RNF002	O sistema deverá validar os dados de entrada antes de efetuar qualquer cálculo.
RNF003	O sistema deverá armazenar os registros de colaboradores de forma persistente.
RNF004	O sistema deverá permitir futura inclusão de novos tipos de remuneração sem necessidade de alterar os cálculos já existentes.

2.4 Critérios de aceitação

Requisito	Critério de aceitação
RF001	O sistema permite cadastrar os três tipos de colaborador (padrão, comissionado e por produção), com matrícula única e nome obrigatório.
RF002	O sistema cadastra o colaborador padrão com salário base maior ou igual a zero; o salário bruto é o próprio salário base.
RF003	O sistema cadastra o comissionado com salário base, vendas e percentual de comissão, nenhum negativo; bruto = salário base + vendas × comissão ÷ 100.
RF004	O sistema cadastra o colaborador por produção com salário base, quantidade produzida e valor por unidade, nenhum negativo; bruto = salário base + quantidade produzida × valor por unidade.
RF005	O sistema lista todos os colaboradores com matrícula, nome, tipo, valores informados no cadastro e salário bruto; localiza um colaborador pela matrícula; e informa quando nenhum colaborador é encontrado.
RF006	O sistema calcula o salário bruto conforme o tipo de remuneração, sem cálculo manual (RN008).
RF007	O sistema gera a folha individual de um colaborador, com salário bruto, descontos e salário líquido.
RF008	O sistema apresenta o resumo consolidado com todos os colaboradores e o total geral da folha.
RF009	O sistema permite alterar e excluir cadastros, e a mudança continua gravada depois de fechar e abrir o sistema.
RF010	INSS = 10% do bruto; IRRF = 7,5% sobre (bruto − INSS) quando essa base passa de R$ 2.259,20; líquido = bruto − INSS − IRRF.

2.5 Matriz de rastreabilidade dos requisitos

Status possíveis: Não iniciado, Em andamento, Aprovado, Reprovado. Na A1 nenhum teste foi executado; o status muda na A3, quando cada caso de teste for executado.

Requisito	Descrição	Regras associadas	Casos de teste	Status
RF001	Cadastro de colaborador	RN001, RN002	CT001, CT010, CT011	Não iniciado
RF002	Colaborador padrão	RN003, RN008	CT002, CT012	Não iniciado

Requisito	Descrição	Regras associadas	Casos de teste	Status
RF003	Colaborador comissionado	RN003, RN004, RN005, RN008	CT003, CT013, CT014, CT017	Não iniciado
RF004	Colaborador por produção	RN003, RN006, RN007, RN008	CT004, CT015, CT016, CT018	Não iniciado
RF005	Consulta e listagem de colaboradores	RN001	CT005, CT022	Não iniciado
RF006	Cálculo de salário	RN003 a RN008	CT003, CT004, CT006, CT017, CT018	Não iniciado
RF007	Folha de pagamento individual	RN008	CT007	Não iniciado
RF008	Resumo da folha	RN008	CT008, CT019	Não iniciado
RF009	Alteração e exclusão de cadastros	RN001 a RN007	CT009, CT021	Não iniciado
RF010	Descontos e salário líquido	RN008	CT017, CT018, CT019	Não iniciado
RNF001	Interface amigável e intuitiva	—	CT024	Não iniciado
RNF002	Validação antes do cálculo	RN002 a RN007	CT011 a CT016	Não iniciado
RNF003	Persistência	—	CT009, CT020, CT021	Não iniciado
RNF004	Novos tipos de remuneração sem alterar os cálculos	RN008	CT023	Não iniciado